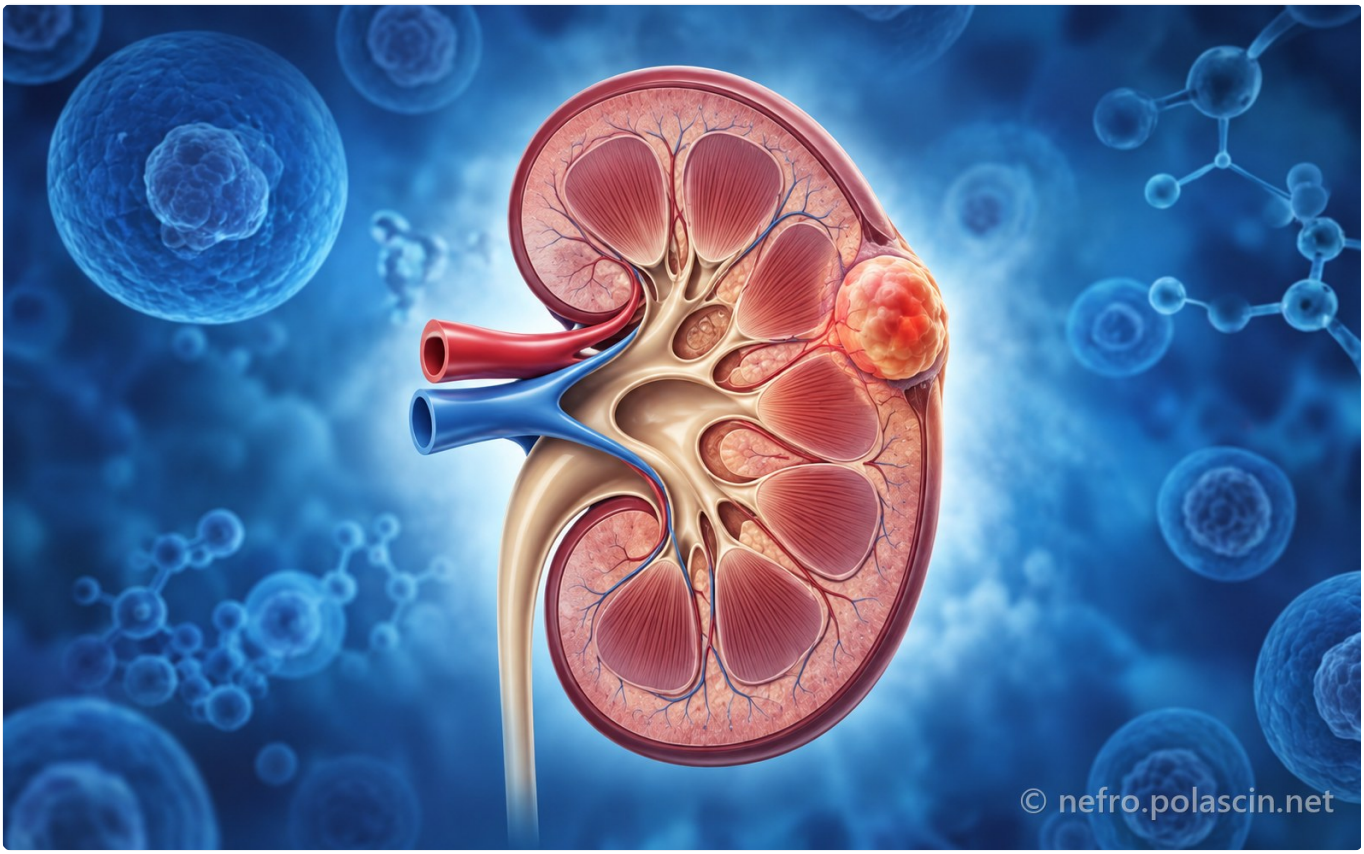
# Nové trendy v diagnostike a liečbe karcinómu obličky: nefrologicky orientovaný prehľad

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026




Schematická ilustrácia karcinómu obličky. Nejde o diagnostický snímok ani o zobrazenie konkrétneho pacienta.

Karcinóm z obličkových buniek (renal cell carcinoma, RCC) zahŕňa biologicky odlišné nádory. Pre nefrológa je podstatné nielen rozpoznať renálnu toxicitu protinádorovej liečby, ale aj pomôcť zachovať funkčný parenchým pri operácii a zabezpečiť bezpečné zobrazovacie vyšetrenia. Najväčšiu zmenu priniesli kombinácie inhibítorov imunitných kontrolných bodov (ICI) s cielenou liečbou, adjuvantný pembrolizumab a inhibícia hypoxiou indukovateľného faktora 2 alfa (HIF-2α). Tento prehľad rozvíja tému slovenského článku v časopise *Onkológia* a opiera praktické závery o odporúčania a primárne štúdie. [1–3]

## Diagnostika: zobrazovanie, biopsia a biologická charakteristika

Základom určenia rozsahu ochorenia je viacfázové kontrastné CT brucha a podľa rizika CT hrudníka. Pri náhodne zachytenom nádore cT1a možno vyšetrenie hrudníka individuálne vynechať. Magnetická rezonancia pomáha najmä pri posúdení žilového nádorového trombu alebo nejasného nálezu; doplnkom môže byť ultrazvuk s kontrastnou látkou. FDG-PET/CT ani scintigrafia kostí nie sú rutinnými vyšetreniami pri prvotnom určovaní štádia RCC. [2]

**Chronická choroba obličiek (CKD) samo osebe nie je dôvodom na odmietnutie potrebného kontrastného CT.** Treba odlíšiť akútne poškodenie obličiek (AKI) časovo súvisiace s kontrastom od poškodenia skutočne spôsobeného kontrastnou látkou. Pri AKI alebo odhadovanej glomerulovej filtrácii (eGFR) < 30 ml/min/1,73 m², teda < 0,50 ml/s/1,73 m², sa u nedialyzovaných pacientov zvažuje intravenózna profylaxia izotonickým fyziologickým roztokom, ak nie je kontraindikovaná napríklad pre riziko objemového preťaženia. Pri eGFR 30–44 ml/min/1,73 m² je postup individuálny podľa ďalších rizík. Rozhodnutie má zohľadniť aj následky odkladu diagnózy. [4]

Biopsia nádorového ložiska má zmysel vtedy, keď jej výsledok môže zmeniť liečbu. Pred abláciou a pred systémovou liečbou bez predchádzajúceho histologického overenia sa odporúča odber tkaniva; pri aktívnom

sledovaní sa používa u vybraných pacientov. Pred plánovanou operáciou nie je nevyhnutná pri každom presvedčivom náleze. **Biopsia nádoru a biopsia nenádorového parenchýmu pri podozrení na liekovú nefrotoxicitu odpovedajú na odlišné otázky.** Genetické vyšetrenie je dôležité najmä pri diagnóze vo veku ≤ 46 rokov, obojstranných či mnohopočetných nádoroch alebo rodinnej záťaži. [2]

Molekulárna diagnostika spresňuje klasifikáciu niektorých nádorov a pomáha rozpoznať dedičné syndrómy. Nemožno ju však stotožniť s rutinným testom, ktorý spoľahlivo vyberie najúčinnejšiu systémovú liečbu pre každého pacienta. Expresia PD-L1 sa pri RCC bežne nepoužíva na výber pacientov pre štandardné imunoterapeutické kombinácie. Génové podpisy a ďalšie prediktívne biomarkery zostávajú predmetom validácie. Prognostický ukazovateľ odhaduje priebeh ochorenia; prediktívny ukazovateľ má predpovedať rozdiel v účinku konkrétnej liečby. [2, 3]

## Lokalizované ochorenie: zachovať funkciu bez straty onkologickej bezpečnosti

EAU odporúča parciálnu nefrektómiu pri nádoroch T1. Pri väčších nádoroch, solitárnej obličke alebo CKD sa jej uskutočniteľnosť posudzuje individuálne. Nefrológ má pred výkonom zhodnotiť funkciu obličiek, albuminúriu, tlak krvi a komorbidity. Aktívne sledovanie s plánovanými kontrolami je možnosťou pri vybraných malých nádoroch; neznamená pasívne ponechanie pacienta bez kontrol. U pacientov nevhodných na operáciu možno zvažovať abláciu alebo stereotaktickú rádioterapiu podľa charakteru nádoru a skúseností centra. [2, 3]

## Adjuvantný pembrolizumab: konkrétna indikácia a merateľný prínos

Adjuvantná liečba sa netýka automaticky každého operovaného RCC. Štúdia KEYNOTE-564 zahŕňala nádory so svetlobunkovou zložkou po kompletnej resekcii, s vyšším rizikom recidívy: pT2 s vysokým stupňom malignity 4 alebo sarkomatoidnými znakmi, pT3, pT4, postihnutie uzlín alebo vybrané prípady po úplnom odstránení metastáz bez známok zostávajúceho ochorenia (M1 NED). Presné kombinácie štádia, uzlín a metastáz sa musia overiť podľa kritérií štúdie. [5, 6]

V randomizovanej štúdii s 994 účastníkmi sa pembrolizumab podával približne jeden rok. Päťročná analýza publikovaná v roku 2026 pri mediáne sledovania 70 mesiacov uviedla celkové prežívanie 87,7 % oproti 82,3 % pri placebe; pomer rizík úmrtia (HR) bol 0,66 s 95 % intervalom spoľahlivosti 0,48–0,90. Odhadované päťročné prežívanie bez ochorenia bolo 60,9 % oproti 52,2 %. Ide o výsledky konkrétnej vybranej populácie, nie o záruku individuálneho prínosu. [5]

Rozhodovanie musí zahrnúť toxicitu aj možnosť, že samotná operácia už pacienta vyliečila. V analýze z roku 2024 sa nežiaduce udalosti stupňa 3 alebo 4 súvisiace s liečbou vyskytli u 18,6 % pacientov pri pembrolizumabe a u 1,2 % pri placebe. Štúdia vylučovala pacientov s anamnézou dialýzy aj príjemcov transplantovaných orgánov. Jej výsledky preto nemožno na tieto skupiny priamo preniesť. [6, 7]

Prínos pembrolizumabu nemožno považovať za spoločný účinok všetkých ICI ani za dôkaz prospešnosti adjuvantných inhibítorov tyrozínkináz (TKI). EAU adjuvantný sunitinib neodporúča. Výber liečby patrí do multidisciplinárneho rozhodovania. [2]

## Pokročilé RCC: kombinácie podľa histológie a rizika

Pri metastatickom svetlobunkovom RCC patria medzi základné možnosti prvej línie pembrolizumab s axitinibom, pembrolizumab s lenvatinibom a nivolumab s kabozantinibom. Kombinácia nivolumabu s ipilimumabom má pevné postavenie najmä pri strednom a nepriaznivom riziku podľa International Metastatic RCC Database Consortium (IMDC). Rozhodujú aj predchádzajúca adjuvantná liečba, rýchlosť progresie, komorbidity a dostupnosť liekov. Tieto závery sa nemajú bez rozlíšenia prenášať na nesvetlobunkové podtypy. [2, 3]

Z nefrologického hľadiska treba rozlišovať toxicitu jednotlivých zložiek. ICI môžu vyvolať imunitne podmienenú tubulointersticiálnu nefritídu, zriedkavejšie glomerulové ochorenie. Pri liekoch inhibujúcich signalizáciu vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGF) treba sledovať najmä hypertenziu a proteinúriu; hnačka a nedostatočný príjem tekutín môžu prispieť k hypovolémii. Napríklad súhrn charakteristických vlastností kabozantinibu vyžaduje pravidelné kontroly tlaku a proteinúrie a pri nefrotickom syndróme ukončenie liečby. [8, 9]

**Úprava dávky nie je rovnaká pre všetky protinádorové lieky.** Pri pembrolizumabe sa redukcia dávky neodporúča; toxicita sa rieši prerušením alebo ukončením podávania a príslušnou liečbou nežiaducej reakcie. Pri

TKI môže byť redukcia dávky súčasťou postupu, ale pravidlá sú liekovo špecifické. Kabozantinib sa pri závažnej poruche funkcie obličiek neodporúča pre nedostatok údajov. [9, 10]

## Belzutifan: inhibícia HIF-2α, anémia a hypoxia

Belzutifan blokuje HIF-2α, transkripčný faktor zapojený do rastu svetlobunkových nádorov pri poruche dráhy VHL. V jednoramennej štúdii fázy II pri von Hippelovej-Lindauovej chorobe dosiahla v pôvodnej analýze objektívna odpoveď RCC 49 % (95 % interval spoľahlivosti 36–62 %). Štúdia zahŕňala pacientov bez metastáz a bez potreby okamžitej operácie; nejde o randomizované porovnanie s chirurgickou liečbou. [11]

V randomizovanej štúdii LITESPARK-005 u 746 predliečených pacientov s pokročilým svetlobunkovým RCC mal belzutifan oproti everolimu prínos v prežívaní bez progresie a v objektívnej odpovedi, ktorá dosiahla 21,9 % oproti 3,5 %. Publikovaná analýza z roku 2024 však nepreukázala štatisticky významné zlepšenie celkového prežívania (HR 0,88; 95 % interval spoľahlivosti 0,73–1,07). Štúdiu preto nemožno citovať ako dôkaz predĺženia celkového prežívania. [12]

Aktuálna európska indikácia pri pokročilom svetlobunkovom RCC sa týka progresie po najmenej dvoch líniách zahŕňajúcich inhibítor PD-(L)1 a najmenej dve terapie zacielené na VEGF. Samostatná indikácia sa týka vybraných lokalizovaných nádorov pri VHL chorobe, keď lokálne postupy nie sú vhodné. Registrácia v EÚ sama osebe neurčuje úhradu na Slovensku. [13]

Pre nefrológa sú charakteristickými rizikami **anémia a hypoxia**, nie iba neurčito pomenovaná metabolická toxicita. Pred liečbou a počas nej treba kontrolovať hemoglobín a saturáciu kyslíka. Podľa európskeho súhrnu charakteristických vlastností sa pri renálnej insuficiencii vrátane konečného štádia nevyžaduje úprava dávky; toto farmakokinetické odporúčanie však nenahrádza klinické sledovanie a neznamená neprítomnosť toxicity. [13]

## Praktický nefrologický postup počas liečby

### Vstupné vyšetrenie a plán kontrol

Praktický plán má vychádzať z konkrétneho režimu a východiskového rizika: zaznamenať kreatinín a eGFR, tlak krvi, elektrolyty, močový nález a kvantifikáciu albuminúrie alebo proteinúrie. Pri TKI zaradiť pravidelné kontroly tlaku a moču; pri belzutifane aj hemoglobínu a saturácie. Frekvenciu kontrol dohodnúť s onkológom podľa cyklov, príznakov a stability funkcie obličiek. Ide o klinickú syntézu uvedených odporúčaní, nie o univerzálny interval vhodný pre každý liek. [8–10, 13, 14]

### Vzostup kreatinínu pri ICI: hľadať príčinu

V medzinárodnej observačnej kohorte 429 pacientov s AKI pripisovaným ICI bol medián nástupu 16 týždňov. Tubulointersticiálna nefritída bola prítomná v 125 zo 151 biopsií (82,7 %). Tento podiel sa týka biopsiovaných pacientov, nie všetkých liečených ICI, a štúdia nevyjadruje populačnú incidenciu nefrotoxicity. Samotná časová súvislosť preto diagnózu nepotvrdzuje. [15]

1. **Overiť zmenu a závažnosť:** porovnať kreatinín s východiskom, zhodnotiť diurézu, hydratáciu, tlak, infekciu, obštrukciu a súbežné lieky. Vyšetriť močový sediment a kvantifikovať proteinúriu. Normálny močový nález nevylučuje tubulointersticiálnu nefritídu. [8, 14]
2. **Koordinovať ďalšiu dávku ICI:** podľa SITC sa pri AKI liečba dočasne pozastavuje počas objasnenia príčiny. Pri kreatiníne ≥ 2-násobku východiskovej hodnoty alebo významnej proteinúrii je potrebné urýchlené nefrologické vyšetrenie; konzultácia je vhodná aj pri pretrvávajúcom či zhoršujúcom sa miernejšom AKI. [8]
3. **Zvážiť biopsiu parenchýmu:** najmä pri nejasnej príčine, konkurenčnom vysvetlení AKI, aktívnom sedimente alebo výraznej proteinúrii. Rozhodnutie musí zohľadniť riziko výkonu a naliehavosť liečby. Pri imunitne podmienenej nefritíde sú základom liečby glukokortikoidy; dávku a postup vysadzovania určuje závažnosť a spoločné rozhodnutie nefrológa s onkológom. [8, 14]

Pred opätovným podaním ICI treba individuálne posúdiť obnovu funkcie obličiek, onkologický prínos a riziko recidívy. V uvedenej kohorte sa opakované AKI objavilo u 20 zo 121 opätovne liečených pacientov (16,5 %); ide o vybranú observačnú skupinu. U príjemcu transplantovanej obličky navyše hrozí rejekcia štepu, čo si vyžaduje

rozhodovanie spolu s transplantačným centrom. [8, 14, 15]

## Záver pre prax

Nefrologická starostlivosť pri RCC začína už pred operáciou a pokračuje počas systémovej liečby. Praktickým cieľom je spojiť onkologický prínos so zachovaním funkcie obličiek: správne vybrať zobrazovanie, podporiť vhodný nefróny šetriaci postup, rozpoznať mechanizmus toxicity a včas koordinovať liečbu. Adjuvantný pembrolizumab má dôkaz prínosu vo vymedzenej populácii; belzutifan rozširuje možnosti liečby, ale prináša osobitné nároky na sledovanie anémie a hypoxie.

---

## Zdroje

*Odborné podklady a liekové informácie overené 27. septembra 2026.*


1. *Tomčová Z. Nové trendy v diagnostike a liečbe karcinómu obličky. Onkológia. 2026; číslo 3. Tematický podklad: verejný abstrakt SOLEN.*
2. *European Association of Urology. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma, 2026: diagnostika, prognostické faktory, liečba.*
3. *Powles T et al. Renal cell carcinoma: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2024. PubMed.*
4. *Davenport MS et al. Use of Intravenous Iodinated Contrast Media in Patients With Kidney Disease: Consensus Statements from the American College of Radiology and the National Kidney Foundation. Kidney Med. 2020. PubMed.*
5. *Haas NB et al. Adjuvant pembrolizumab for the treatment of clear cell renal cell carcinoma: five-year results from the phase III KEYNOTE-564 study. Ann Oncol. 2026; online 26. augusta. PubMed. DOI: 10.1016/j.annonc.2026.08.006.*
6. *ClinicalTrials.gov. KEYNOTE-564: registračný záznam, vstupné a vylučovacie kritériá. NCT03142334.*
7. *Choueiri TK et al. Overall Survival with Adjuvant Pembrolizumab in Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2024. PubMed.*
8. *Brahmer JR et al. Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) clinical practice guideline on immune checkpoint inhibitor-related adverse events. J Immunother Cancer. 2021;9:e002435. Plný text, najmä kapitola o renálnej toxicite.*
9. *European Medicines Agency. Cabometyx (kabozantinib): súhrn charakteristických vlastností lieku, časti 4.2 a 4.4.*
10. *European Medicines Agency. Keytruda (pembrolizumab): súhrn charakteristických vlastností lieku, časti 4.2 a 4.4.*
11. *Jonasch E et al. Belzutifan for Renal Cell Carcinoma in von Hippel-Lindau Disease. N Engl J Med. 2021. PubMed; kritériá štúdie: NCT03401788.*
12. *Choueiri TK et al. Belzutifan versus Everolimus for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2024. PubMed; registračný záznam: NCT04195750.*
13. *European Medicines Agency. Welireg (belzutifan): európske indikácie a súhrn charakteristických vlastností lieku, aktualizácia 13. januára 2026.*
14. *Herrmann SM et al. Diagnosis and management of immune checkpoint inhibitor-associated nephrotoxicity: a position statement from the American Society of Onco-nephrology. Kidney Int. 2025;107:21–32. PubMed.*
15. *Gupta S et al. Acute kidney injury in patients treated with immune checkpoint inhibitors. J Immunother Cancer. 2021;9:e003467. PubMed.*


---

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=karcinom-oblicky-diagnostika-liecba-nefrologicky-prehlad · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.